

BEZPEČNOSTNÍ LIST (BL)

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky:
Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (ES) č. 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Datum revize 11-VII-2019

Číslo revize 7

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku	perfectION™ Ion Electrolyte F
Č. produktu	51344755
Čistá látka/směs	Směs

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití	Použití jako laboratorního reagentu
Nedoporučená použití	Žádná informace není k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce, dovozce, dodavatel	Mettler-Toledo GmbH ANALYTICAL Im Langacher 44 CH-8606 Greifensee Switzerland Tel: +41-22-567-53-22 Fax: +41-22-567-53-23 Email: ph.lab.support@mt.com
-----------------------------	---

E-mailová adresa	<u>See Above</u>
------------------	------------------

Made in	USA
---------	-----

<u>1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace</u>	+41-44-251 51 51 (Tox Center) OR country specific emergency number §45 - (ES)1272/2008
--	--

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI**2.1. Klasifikace látky nebo směsi**

Klasifikace - Směs

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Chronická toxicita pro vodní prostředí	Kategorie 2 - (H411)
--	----------------------

2.2. Prvky označení**Standardní věty o nebezpečnosti**

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

Pokyny pro bezpečné zacházení

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P202 - Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim

2.3. Další nebezpečnost

Toxický pro vodní organismy

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**3.1. Látky**

Složka	Č.ES.	Č. CAS	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008	Reg. č. REACH
Water	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	70 - 80%	-	Informace nejsou k dispozici
Ammonium Sulfate	EEC No. 231-984-1	7783-20-2	20 - 30%	Aquatic Acute 3 (H402) Aquatic Chronic 3 (H412)	Informace nejsou k dispozici
Sodium Chloride	EEC No. 231-598-3	7647-14-5	0 - 10%	-	Informace nejsou k dispozici
Silver Chloride	EEC No. 232-033-3	7783-90-6	0 - 10%	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Informace nejsou k dispozici

Poznámka *Přesné procentuální složení (koncentrace) se neuvádí z důvodu obchodního tajemství

Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Obecná doporučení	Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře. Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Styk s okem	Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody. Po prvním vypláchnutí vyjměte oční čočky a pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 15 minut. Při oplachování udržujte oko široce otevřené. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.
Styk s kůží	Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv.
Inhalace	Vyjděte na čistý vzduch. Konzultujte s lékařem. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provádějte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví.
Požítí	Vypláchněte ústa. Vypijte dostatečné množství vody. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Ochrana osoby provádějící první pomoc	Používejte vhodné ochranné prostředky.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejdůležitější symptomy a účinky Viz oddíl 11, Další informace jsou uvedeny v oddílu 2

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře Symptomaticky ošetřete

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

Nevhodná hasiva

Informace nejsou k dispozici

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Osobní bezpečnostní opatření Používejte vhodné ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte vniknutí do vodních toků, kanalizace, sklepních a uzavřených prostor. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Zabraňte vzniku výbušné koncentrace nahromaděním par. Páry se mohou shromažďovat v níže položených místech.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**Způsoby zamezení šíření**

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

Čistící metody

Pokryjte uniklou látku zeminou, pískem, nebo jiným nehořlavým absorpčním materiálem. Přikryjte vysypaný prášek plastovou fólií či plachtou pro zabránění šíření. Seberte a přeneste do správně označených nádob.

Odkaz na jiné oddíly

Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8

Informace o vhodných osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8

Další ekologické informace viz oddíl 12

Další informace o nakládání s odpady viz oddíl 13

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení****Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení**

Zamezte styku s kůží. Informace nejsou k dispozici. Nevdechujte prach. Neužívejte vnitřně. Provedte nezbytná opatření k zamezení vzniku výboje statické elektřiny (výboj může způsobit vznícení organických výparů).

Obecná opatření týkající se hygieny

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**Podmínky skladování**

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**Specifické (specifická) použití**

Použití jako laboratorního reagentu

Metody řízení rizik (RMM)

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**8.1. Kontrolní parametry**

Složka	Evropská unie	Velká Británie	Francie	Španělsko	Německo
Silver Chloride 7783-90-6	-	-	-	-	TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m ³
Složka	Rakousko	Švýcarsko	Polsko	Norsko	Irsko
Silver Chloride 7783-90-6	-	STEL: 0.02 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.01 mg/m ³ 8 Stunden	-	-	-

Odvozená úroveň, při které

Informace nejsou k dispozici

nedochází k nepříznivým účinkům
(DNEL)

Odhadovaná koncentrace, při které
nedochází k nepříznivým účinkům
(PNEC) Informace nejsou k dispozici

8.2. Omezování expozice

Technická opatření Sprchy
Stanice umožňující výplach očí
Ventilační systémy

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí/obličeje Dobře těsnící ochranné brýle.

Ochrana kůže a těla Používejte ochranné rukavice/oděv.

Ochrana dýchacích cest Žádné ochranné zařízení není vyžadováno při normálních podmínkách použití. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Omezování expozice životního prostředí Nedopustte znečištění spodních vod materiálem

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	Kapalina
Vzhled	Čirý
Zápach	Žádný
Prahová hodnota zápachu	Informace nejsou k dispozici
pH	6.4
Rozsah PH	4.3 - 8.5

Vlastnost

Bod tání/bod tuhnutí
Bod varu/rozmezí bodu varu
Bod vzplanutí
Rychlost vypařování
Hořlavost (pevné látky, plyny)
Mez hořlavosti ve vzduchu

Horní mez hořlavosti:
Spodní mez hořlavosti

Tlak par

Hustota par

Měrná hmotnost

Rozpustnost ve vodě

Rozpustnost v jiných
rozpouštědlech

Rozdělovací koeficient

Teplota samovznícení

Teplota rozkladu

Kinematická viskozita

Dynamická viskozita

Výbušné vlastnosti

Oxidační vlastnosti

Hodnoty

Informace nejsou k dispozici
~ 100 °C / 212 °F
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici

Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici

Poznámky • Metoda

9.2. Další informace

Teplota měknutí	Informace nejsou k dispozici
Molekulární hmotnost	Informace nejsou k dispozici
Obsah těkavých organických látek (%)	Informace nejsou k dispozici

Hustota	Žádná informace není k dispozici
Objemová hustota	Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Informace nejsou k dispozici

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek

Údaje týkající se výbušnosti

Citlivost na mechanické vlivy	Žádný
Citlivost na výboje statické elektřiny	Žádný

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při běžném zpracování žádné

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémní teploty a přímé sluneční světlo

10.5. Neslučitelné materiály

Informace nejsou k dispozici

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

Informace o výrobku

Produkt nepředstavuje akutní nebezpečí týkající se toxicity na základě známých nebo poskytnutých informací.

Inhalace	Informace nejsou k dispozici
Styk s okem	Informace nejsou k dispozici
Styk s kůží	Informace nejsou k dispozici
Požiti	Informace nejsou k dispozici

Neznámá akutní toxicita 0.1 procent směsi je tvořeno složkami s neznámou toxicitou.

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (orální)	10,923.00 mg/kg
-----------------	-----------------

Žíravost/dráždivost pro kůži	Informace nejsou k dispozici
------------------------------	------------------------------

Vážné poškození očí / podráždění očí	Informace nejsou k dispozici
--------------------------------------	------------------------------

Senzibilizace	Informace nejsou k dispozici
---------------	------------------------------

Mutagenní účinky	Informace nejsou k dispozici
------------------	------------------------------

Karcinogenní účinky	Informace nejsou k dispozici
---------------------	------------------------------

Účinky na reprodukci	Informace nejsou k dispozici
----------------------	------------------------------

STOT - jednorázová expozice	Informace nejsou k dispozici
-----------------------------	------------------------------

STOT - opakovaná expozice Informace nejsou k dispozici

Nebezpečnost při vdechnutí Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE**12.1. Toxicita**

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Škodlivý pro vodní organismy Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

0 % směsi se skládá ze součástí, které představují neznámé nebezpečí pro vodní prostředí

Složka	Sladkovodní rasy	Sladkovodní ryby	vodní blecha
Ammonium Sulfate	-	LC50: = 18 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: 32.2 - 41.9 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 5.2 - 8.2 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: > 100 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 123 - 128 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) LC50: = 126 mg/L, 96h (Poecilia reticulata) LC50: 460 - 1000 mg/L, 96h static (Leuciscus idus) LC50: = 420 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio) LC50: = 250 mg/L, 96h (Brachydanio rerio) LC50: = 480 mg/L, 96h flow-through (Brachydanio rerio)	EC50: = 423 mg/L, 24h (Daphnia magna) LC50: = 14 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Sodium Chloride	-	LC50: = 12946 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)	EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Informace nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál

Informace nejsou k dispozici

Složka	log Pow
Ammonium Sulfate	-5.1

12.4. Mobilita v půdě

Informace nejsou k dispozici

Mobilita**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Informace nejsou k dispozici

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Informace nejsou k dispozici

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ**13.1. Metody nakládání s odpady****Zbytky produktu jako odpad/nepoužité výrobky**

Likvidace by měla být v souladu s příslušnými regionálními, státními a místními zákony a nařízeními.

Znečištěný obal

Nesprávná likvidace nebo opakované použití této nádoby mohou být nebezpečné nebo protiprávní.

Další informace

Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití. Kódy odpadů by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU**IMDG/IMO****14.1 Č. OSN**

UN3082

14.2 Příslušný název pro zásilku

Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n

14.3 Třída nebezpečnosti

9

14.4 Obalová skupina

III

Popis

UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Silver Chloride), 9, III, Látka znečišťující moře

14.5 Látka znečišťující moře

Nelze aplikovat

Nebezpečnost pro životní prostředí

ano

14.6 Zvláštní ustanovení

274, 335, 969

EmS

F-A, S-F

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Informace nejsou k dispozici

ICAO**14.1 Č. OSN**

UN3082

14.2 Příslušný název pro zásilku

Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n

14.3 Třída nebezpečnosti

9

14.4 Obalová skupina

III

PopisUN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, III
ano**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí**

ano

14.6 Zvláštní ustanovení

A97, A158, A197

IATA**14.1 Č. OSN**

UN3082

14.2 Příslušný název pro zásilku

Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n

14.3 Třída nebezpečnosti

9

14.4 Obalová skupina

III

PopisUN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, III
ano**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí**

ano

14.6 Zvláštní ustanovení

A97, A158, A197

Kód ERG

9L

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci

Mezinárodní seznamy

United States of America Inventory	Je v souladu
CANINV	Je v souladu
EINECS/ELINCS	Je v souladu
ENCS	Je v souladu
IECSC	Je v souladu
KECL	Je v souladu
PICCS	Je v souladu
AICS	Je v souladu

Legenda:

USINV/ TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

CANINV/ DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není vyžadováno v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE**Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu****Plné znění H-vět viz oddíl 3**

H402 - Škodlivý pro vodní organismy

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Legenda - ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

TWA	TWA (časově vážený průměr)	Hodnoty STEL	STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice)
Strop	Maximální limitní hodnota	*	Označení kůže

Připraven (kým)

Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Prepared For

Mettler-Toledo GmbH Analytical

Datum Vydání

Informace nejsou k dispozici

Datum revize

11-VII-2019

Důvod revize

Aktualizované oddíly BL.

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

Konec bezpečnostního listu